

C4 AIRSOFT

Plano e Registro de Sprints

Execução iterativa e incremental do C4 Airsoft

Documento acadêmico para a disciplina de Produtos Intensivos de Software. O produto descrito é um dispositivo cenográfico eletrônico para jogos de airsoft; não contém material explosivo, pirotécnico ou acionamento de carga real.

Código do documento

C4A-SPR-001

Versão

3.0

Data

16/09/2026

Disciplina

Produtos Intensivos de Software

Equipe/Responsável

Equipe do Projeto C4 Airsoft

1. Controle do documento

Campo	Informacao
Documento	Plano e Registro de Sprints
Codigo	C4A-SPR-001
Produto	C4 Airsoft - dispositivo cenográfico eletrônico para jogos de airsoft
Versao	3.0
Status	Consolidado para entrega academica
Data	16/09/2026

1.1 Historico de revisoes

Versao	Data	Descricao	Responsavel
1.0	02/09/2026	Desenvolvimento inicial do documento a partir dos materiais de referência e da descrição do protótipo.	Equipe do Projeto C4 Airsoft
2.0	08/09/2026	Ajuste de template e correções ortográficas.	Equipe do Projeto C4 Airsoft
3.0	16/09/2026	Verificação e validação final.	Equipe do Projeto C4 Airsoft

1.2 Referencias de elaboracao

- C4 AIRSOFT - observações de teste, melhorias, componentes, GPIOs, modos de jogo e fluxograma V2.
- Designing Software Intensive Products / SIP Part I - conceitos de produtos intensivos de software, Design Thinking, Engenharia Concorrente, Scrum, Kanban, TRL e DIP.
- ICD-SDD, SDD-Basics e SDD-Workflow - uso de especificações e documentos de interface como fonte de verdade para evitar ambiguidades, deriva arquitetural e lacunas de implementação.

2. Estratégia de desenvolvimento

Modelo adotado: O projeto é organizado em sprints de duas semanas, com Product Backlog, Sprint Backlog, Kanban diário e revisão ao final de cada sprint. A abordagem combina Design Thinking na exploração inicial com Scrum/Kanban e Engenharia Concorrente no desenvolvimento.

- Planejamento macro: backlog priorizado, macro-entregas e roadmap por releases.
- Planejamento detalhado: realizado no início de cada sprint, puxando itens prioritários dentro da capacidade da equipe.
- Controle diário: quadro Kanban com colunas A fazer, Fazendo, Feito e Verificado.
- Integração: tarefas de software, eletrônica e mecânica podem ocorrer em paralelo, usando o ICD como contrato técnico.
- Revisão: cada sprint termina com demonstração do incremento, verificação contra critérios de aceite e atualização do backlog.

2.1 Células de trabalho

Celula	Responsabilidades	Entregaveis
Mecanica	Modelo 3D, carcaça, fixações internas e recortes para interfaces	Arquivos 3D, protótipo físico, testes de encaixe e resistência.
Eletronica	Alimentação, ESP32, teclado, buzzer, fita LED, LCD, botão e cabeamento.	Montagem, pinagem, testes de bancada e atualizações do ICD.
Software	Firmware, modos de jogo, estados e configurações.	Código e testes funcionais.
Integracao/Testes	Validar produto completo em bancada e campo.	Relatórios de teste, ajustes de backlog e aceite por sprint.
Documentacao	Product Backlog, ICD, sprints e descritivo do produto.	Documentos finais individuais e rastreabilidade.

3. Cronograma de macro-entregas

Marco	Periodo sugerido	Macro-entrega	Critério de aceite
M0	Semana 0	Conceito, regras de jogo e backlog inicial.	Escopo do MVP definido e itens Must identificados.
M1	Sprints 1-2	MVP eletronico e software CS:GO basico.	Plantio, contagem e sinais básicos funcionam em bancada.
M2	Sprints 3-4	Integração física e teste de campo.	C4 opera em partida controlada e observações são registradas.
M3	Sprint 5	Versão 2 física/elétrica.	Bateria, carcaça 3D e LED endereçável integrados.
M4	Sprint 6	Modos/configuração/documentação.	Documentação final e roadmap futuro aprovados.

4. Planejamento das sprints

Sprint	Duracao	Objetivo	Itens PB	Tarefas principais	Entregaveis	Aceite
Sprint 0 - Descoberta	1 semana	Transformar a ideia em escopo técnico e regras de jogo.	PB-001, PB-010 a PB-015	Definir atores, modo CS:GO, fluxo de plantar/defusar, requisitos de segurança e backlog inicial.	Product Backlog inicial, fluxograma de jogo, premissas de segurança.	Escopo MVP aprovado.
Sprint 1 - MVP eletronico	2 semanas	Montar e validar entradas/saídas essenciais.	PB-005, PB-006, PB-007, PB-009, PB-023	Montar ESP32, teclado, buzzer, LCD; testar leitura de teclas e saídas; registrar pinagem no ICD.	Protoboard/montagem funcional, ICD de pinagem, checklist de bancada.	Teclado, buzzer e LCD respondem individualmente.
Sprint 2 - Software CS:GO basico	2 semanas	Implementar fluxo jogável de armar, contar e encerrar.	PB-011, PB-012, PB-015, PB-026	Criar máquina de estados; implementar senha TR, contagem, bips e estado de fim TR/CT.	Firmware MVP, testes funcionais de estados.	Fluxo de plantio e contagem funciona sem travar.
Sprint 3 - Defuse e integração audiovisual	2 semanas	Completar defuse e sinais visuais.	PB-008, PB-013, PB-014, PB-015	Integrar fita LED, defuse por senha e botão, interrupção e progressão visual.	Incremento CS:GO completo em bancada.	Defuse completo, interrupção e vencedor corretos.
Sprint 4 - Integração física e campo	2 semanas	Validar uso do dispositivo em ambiente de airsoft.	PB-002, PB-024, PB-023	Montar componentes na estrutura, testar acesso, resistência e audibilidade em partida.	Prototipo integrado e relatório de observacoes.	Jogadores conseguem operar a C4 em jogo; falhas viram backlog.
Sprint 5 - Versão 2 física/energia	2 semanas	Resolver melhorias de robustez e autonomia.	PB-003, PB-004, PB-019	Migrar power bank para bateria, BMS e step-up; ajustar carcaça 3D; avaliar segundo buzzer.	Versão 2 com alimentação própria e estrutura mais robusta.	Rodada completa sem falha de energia; componentes fixos.
Sprint 6 - Modos, configuração e entrega	2 semanas	Fechar documentação e preparar evoluções.	PB-016, PB-017, PB-018, PB-025, PB-027	Implementar/planejar tela de configuração, documentar modos futuros e consolidar artefatos.	Documentos finais, backlog de roadmap e, se viável, protótipo de configuração.	Documentos individuais completos e rastreáveis.

5. Sprint Backlog detalhado por sprint

Sprint	Task	Descrição	Celula	Critério de aceite	Status
0	SB-0001	Escrever o modo de jogo CS:GO.	Product Owner/Jogo	Regras de plantar, proteger, defusar e vencer descritas sem ambiguidade.	Feito
0	SB-0002	Converter regras em requisitos com IDs C4A.	Documentacao	Backlog possui IDs e critérios de aceite.	Feito
1	SB-0101	Montar ESP32 com buzzer no D4.	Eletronica	Buzzer aciona em teste simples.	Feito
1	SB-0102	Mapear teclado 4x4 nos GPIOs definidos.	Eletronica/Software	Todas as linhas e colunas geram leitura correta.	Feito
1	SB-0103	Testar LCD I2C em SDA/SCL.	Eletronica/Software	LCD mostra texto de teste e não trava.	Feito

Sprint	Task	Descrição	Celula	Critério de aceite	Status
2	SB-0201	Criar máquina de estados do modo CS:GO.	Software	Estados Menu, Pronto, Plantada, Defusando, Defumada e Fim TR compilam e são navegáveis.	Feito
2	SB-0202	Implementar senha TR de 5 dígitos.	Software	Senha correta arma; senha incorreta falha sem iniciar contagem.	Feito
2	SB-0203	Implementar contagem regressiva com bips.	Software	A frequência dos Bips aumentam por período de tempo.	Feito
3	SB-0301	Integrar fita LED no D13.	Eletronica/Software	LED acende e pisca em cores de estado.	Feito
3	SB-0302	Implementar senha CT e botão de defuse.	Software	Defuse só progride com senha valida e botão mantido.	Feito
3	SB-0303	Implementar regra de interrupcao de 5 segundos.	Software	Progresso reinicia ou preserva metade conforme regra.	A verificar
4	SB-0401	Montar componentes na carcaça.	Mecanica/Eletronica	Cabos e placas não se soltam em manuseio normal.	Feito
4	SB-0402	Executar jogo teste.	Integracao/Testes	Jogadores conseguem ouvir buzzer e usar teclado; observações registradas.	Feito
5	SB-0501	Projetar suporte de bateria e BMS.	Mecanica/Eletronica	A bateria fica presa e o sistema liga pela chave.	Planejado
5	SB-0502	Avaliar segundo buzzer.	Eletronica	Alcance sonoro validado em campo aberto.	Roadmap
6	SB-0601	Organizar código para múltiplos modos.	Software	Funções por estado/modo separadas; constantes centralizadas.	Planejado
6	SB-0602	Criar documentação final.	Documentacao	Product Backlog, ICD, Sprints e Descritivo entregues.	Feito

6. Quadro Kanban padrao

Coluna	Regra de entrada	Regra de saída
A fazer	Item selecionado para o sprint e com critério de aceite definido.	Responsável assume a tarefa e confirma dependências.
Fazendo	Tarefa em execução por uma célula ou super célula.	Implementação/modelagem/teste inicial concluído.
Feito	Responsável concluiu a tarefa.	Critérios de aceite foram verificados pelo responsável.
Verificado	Líder técnico ou equipe de integração revisou.	Sem pendências de teste, ICD atualizado e incremento aceito.

7. Cerimônias e artefatos de acompanhamento

Evento/artefato	Frequencia	Participantes	Saida esperada
Planejamento da sprint	Inicio de cada sprint	Todas as celulas	Sprint Backlog, capacidade acordada e riscos iniciais.
Daily/checagem rápida	Diária ou sob demanda	Responsáveis das tarefas	Impedimentos removidos e tarefas atualizadas no Kanban.
Revisão de integração	Fim da primeira semana	Celulas envolvidas	Replanejamento se a interface ou integração apresentar risco.
Sprint review	Fim da sprint	Equipe e stakeholders	Demonstração do incremento contra critérios de aceitação.
Retrospectiva	Fim da sprint	Equipe	Melhorias de processo e atualização de riscos.
Atualizacao do ICD	Sempre que interface mudar	Celula responsavel	Contrato de interface coerente com o produto real.

8. Registro de retrospectivas e melhorias

Origem	Observacao	Acao no backlog/sprint
Teste em jogo	Buzzer foi audível e eletrônica se comportou bem.	Manter buzzer como requisito Must e avaliar segundo buzzer apenas para campo aberto.
Teste em jogo	Teclado teve resposta rápida, apesar de material frágil.	Manter teclado 4x4 no MVP e proteger mecanicamente na carcaça 3D.
Melhoria mecanica	Estrutura anterior deve evoluir para carcaça 3D.	Priorizar PB-002 e validar fixação interna.
Melhoria eletrica	Substituir power bank por bateria.	Priorizar PB-004 na versão 2.
Melhoria de software	Organizar código e melhorar HTML para senha/tempo e modos.	Planejar PB-016 e PB-026 para Sprint 6.
Roadmap	RFID, Capture the Flag e servidor aumentam escopo.	Manter como Could/Won't agora para não comprometer MVP.

9. Critérios de aceite final do projeto

- Modo CS:GO executa ciclo completo: menu, plantio, contagem, defuse, fim CT e fim TR.
- A C4 fornece feedback audiovisual claro por buzzer, LED e LCD.
- Teclado, botão e configurações de senha operam sem travamento em teste controlado.
- Estrutura física protege os componentes e permite uso em partida de airsoft.
- ICD reflete pinagem, estados e contratos reais do protótipo.
- Documentos finais permitem que outra equipe entenda o produto, backlog, interfaces e plano de evolução.